

1 次の文章の空欄に入る最も適切な用語を答えよ。

- (1) 隣り合う要素を比較し, 大小が逆なら入れ替える操作を繰り返すソートアルゴリズムを_____という。
- (2) 基準となる値 (ピボット) を選び, それより小さいグループと大きいグループに分割する操作を繰り返すソートアルゴリズムを_____という。
- (3) 大量の「乱数」を用いたシミュレーションを行い, 確率的に近似解を求める手法を_____法という。
- (4) アルゴリズムの計算量を評価する際, データ数を N とすると, (1) のアルゴリズムの計算量 (オーダー) は $O(\text{_____})$ と表される。
- (5) (2) のアルゴリズムの平均的な計算量 (オーダー) は $O(\text{_____})$ と表される。

2 次のプログラムを実行したとき, コンソールに表示される内容を答えよ。

(1)

```
1 public class Program {
2     public static void Main() {
3         int[] data = { 7, 2, 5, 1 };
4         int temp = data[0];
5         data[0] = data[1];
6         data[1] = temp;
7         System.Console.WriteLine(data[0] + ", " + data
8                                     [1]);
9     }
10 }
```

(1)

(2)

```
1 public class Program {
2     public static void Main() {
3         double x = 0.6;
4         double y = 0.8;
5         if (x * x + y * y <= 1.0) {
6             System.Console.WriteLine("Inside");
7         } else {
8             System.Console.WriteLine("Outside");
9         }
10     }
11 }
```

(2)

(3)

```
1 public class Program {  
2     public static void Main() {  
3         int insideCount = 800;  
4         int totalPoints = 1000;  
5         double pi = 4.0 * insideCount / totalPoints;  
6         System.Console.WriteLine(pi);  
7     }  
8 }
```

(3)

3 次の日本語の文章が表す条件を, C#のプログラムで用いられる条件式として書き直せ.

(1) 変数 x と変数 y の和が 0 以下である.

(1)

(2) 変数 a と変数 b の値が等しい.

(2)

(3) 変数 n を 2 で割った余りが 0 と等しい (n が偶数である) .

(3)

4 (評価外) 授業への要望などがあれば記してください.